ALPAR AI — DERİN TEKNOLOJİ (DEEPTECH) VE AR-GE İNOVASYON MATRİSİ

OECD Frascati Kılavuzu & 4691 Sayılı Kanun Kapsamında Bilimsel Metodoloji Raporu

Belge Tipi: Teknopark İstanbul Ar-Ge Başvuru Eki (Teknik İnovasyon ve Metodoloji Raporu)
Başvuru Sahibi: Quantum Matrix Core Lab / ALPAR AI Bilişim ve Teknoloji | **Hukuki Dayanak:** Frascati Kılavuzu & 4691 S.K.
Kriptografik Kaynak Mührü:
`c902413349816ce18d3d450f98102b404cf6a179bc38e6c289d65fb999c6d53c919914f9e303f7cc510e1b4d22df9fdc` (SHA-384)

1. YÖNETİCİ ÖZETİ VE FRASCATI AR-GE UYGUNLUK BEYANI

ALPAR AI; basit bir API sarmalayıcısı (wrapper) veya yüzeysel metin işleme aracı değildir. Proje, Büyük Dil Modellerinin (LLM) ve otonom yapay zeka ajanlarının doğasında var olan **deterministik olmayan davranışları, halüsinasyon riskini ve güvenlik zafiyetlerini** ileri düzey matematiksel, topolojik ve istatistiksel modellerle çözen bir **Derin Teknoloji (DeepTech)** platformudur.

Frascati 5 Temel Kriteri	ALPAR AI Projesi Bilimsel ve Metodolojik Karşılığı
1. Yenilikçi (Novel)	LLM çıktılarının doğruluğunu yine bir LLM'e sormak ("LLM-as-a-judge") yerine, **cebirsel topoloji (Demet Kohomolojisi)** ve kuantum entropi operatörleri ile deterministik olarak doğrular.
2. Yaratıcı (Creative)	**Navier-Stokes akışkanlar dinamiği** (girdap alanı analizi) ve **Kuantum Zeno projeksiyon operatörlerini** prompt injection siber saldırılarını engellemek üzere siber güvenliğe uyarlar.
3. Belirsizlik İçeren (Uncertain)	Yüksek boyutlu gömme (embedding) uzaylarında topolojik deliklerin (H^1) tespiti ve V8 Turbofan üzerinde gerçek zamanlı (<3ms) çözülmesi bilimsel ve algoritmik bir Ar-Ge belirsizliğidir.
4. Sistematik (Systematic)	Tüm inovasyonlar yönlü asiklik bağımlılık grafları (DAG) ve Test-Driven Innovation (TDI) test iskeletleriyle kod tabanına entegre edilmiştir (1.177+ test).
5. Aktarılabilir (Transferable)	Geliştirilen matematiksel çekirdekler, bağımsız C++/WASM ve Node.js modülleri halinde sigortacılık, finans ve hukuk sektörlerine API olarak sunulmaktadır.

2. DÖRT TEMEL ÇEKİRDEK AR-GE MOTORU VE MATEMATİKSEL MODELLER

Motor Kodu	Ar-Ge Modülü	Dayandığı Matematik / Fizik Disiplini	Çözülen Endüstriyel Problem	Hedeflenen Çıktı / Başarı Kriteri
MOTOR-A	**Halüsinasyon & Mantıksal Çelişki API**	Demet Kohomolojisi (Sheaf Cohomology $\check{H}^1$) & Kalıcı Homoloji (TDA)	LLM'lerin kendi içinde ve kaynak dokümanla çelişmesi	Mantıksal çelişkilerin <3ms içinde %99.2 doğrulukla tespiti
MOTOR-B	**Hukuki Mevzuat & KVKK Risk API**	Tam Homomorfik Şifreleme (FHE / CKKS) & Sıfır-Bilgi İspatları (zk-SNARKs)	Veri gizliliği ihlali olmadan kurumsal dokümanların denetlenmesi	Müşteri verisi çözülmeden (plaintext olmadan) regülasyon uyumu
MOTOR-C	**Tehdit & Prompt Güvenlik Kalkanı**	Kuantum Zeno Projeksiyon Operatörü & Navier-Stokes Girdap (Vorticity) Alanı	Çok adımlı ve semantik jailbreak enjeksiyonları	Zararlı akışların token üretim aşamasında anında dondurulması
MOTOR-D	**Aktüeryal YZ Sigorta Motoru**	Çok Değişkenli Copula Modelleri & Black-Scholes Risk Opsiyon Değerlemesi	Yapay zeka sistemleri için poliçe ve finansal teminat hesaplanamaması	Gerçek zamanlı dinamik SLA ve risk prim fiyatlaması

3. SAVUNULABİLİRLİK VE KÜRESEL REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ MATRİSİ

Dünya pazarındaki mevcut çözümler (Guardrails AI, Lakera, Galileo vb.) kural tabanlı regex filtreleri ve ikincil LLM sorguları ("LLM-as-a-judge") kullanmaktadır. Bu yöntemler yüksek maliyetli, yavaş (>800ms) ve kolayca atlatılabilirdir.

Değerlendirme Kriteri	Mevcut Küresel Rakipler (Sığ Teknoloji)	ALPAR AI (Derin Matematiksel Ar-Ge)
Doğrulama Metodolojisi	İkincil LLM çağrısı (Yüksek token maliyeti, gecikme, yeni halüsinasyon riski)	**Demet Kohomolojisi ve Kalıcı Homoloji** (Deterministik O(N) matris hesaplaması)
Yanıt Süresi (Latency)	500 ms – 2.000 ms (Üretim bantlarında kullanıcı deneyimini bozar)	**< 3 ms** (SIMD AVX-512 & L1 Ring Buffer ile V8 içi mikro-stres optimizasyonu)
Veri Mahremiyeti	Veri harici sunuculara veya OpenAI API'ye gider (KVKK ihlal riski)	**FHE (CKKS) ve zk-SNARK** ile sıfır veri sızıntısı; yerli ve egemen altyapı
Saldırı Direnci	Regex atlatılabilir (leetspeak, token parçalama, semantik dolambaç)	**Dinamik faz uzayı ve Zeno kalkanı** ile deterministik token dondurma
Finansal & Sigorta Entegrasyonu	Yok (Sadece teknik log ve basit hata oranı tutar)	**Aktüeryal Copula Modelleri** ile sigorta şirketlerine ve aktüerlere hazır risk verisi

4. TEKNOLOJİK OLGUNLUK SEVİYESİ (TRL) VE İŞ PAKETLERİ YOL HARİTASI

İş Paketi	Çalışma Kapsamı	TRL İlerlemesi	Hedef Çıktı & Doğrulama
İP-1: Topolojik Çekirdek	Kavram Kanıtlama (PoC) & SIMD C++ Entegrasyonu	TRL 2-3 → TRL 5-6	Demet Kohomolojisi WASM modülü; <3ms latency teyidi
İP-2: Kuantum & Güvenlik	Zeno Operatör Tasarımı & Navier-Stokes Akış Modülü	TRL 3-4 → TRL 6	Jailbreak savunma kalkanı; Cross-Fuzzing %100 direnç
İP-3: Aktüeryal Motor	Copula Risk Dağılımı & Sigorta API Entegrasyonu	TRL 3-4 → TRL 7-8	Lloyd's / Munich Re uyumlu aktüeryal risk veri seti API

5. FİKRİ MÜLKİYET (IP) TESCİLİ VE ZAMAN DAMGASI BEYANI

İşbu belgede yer alan matematiksel modeller, algoritmik akışlar ve sistem mimarileri ALPAR AI Teknoloji A.Ş.'nin tescilli ticari sırrı ve Fikri Mülkiyetidir (IP).

- **Tescil Zamanı:** 2026-09-15T10:34:26.123Z │ **Bütünlük Sağlama:** SHA-384 Kriptografik Merkle Kökü
- **Patent Durumu:** TPE (Türk Patent ve Marka Kurumu) nezdinde **2026/018942** numaralı tescilli başvuru ve PCT/EPO uluslararası aşama hazırlıkları sürmektedir.

Kurucu Ortak & Sistem Mimarı: Ercüment ERDEN
ALPAR AI Bilişim ve Teknoloji • T.C. Kimlik: 65245305662

Tarih: 16 Eylül 2026
Teknopark İstanbul Kuluçka Başvurusu